



南开大学
Nankai University

《自动控制原理》课程概述

武毅男

南开大学 机器人与信息自动化研究所



南开大学人工智能学院
College Of Artificial Intelligence



机器人与信息自动化研究所
Institute of Robotics & Automatic Information System
天津市智能机器人技术重点实验室
Tianjin Key Laboratory of Intelligent Robotics

课程概述



- 控制

人骑自行车



- 自动控制

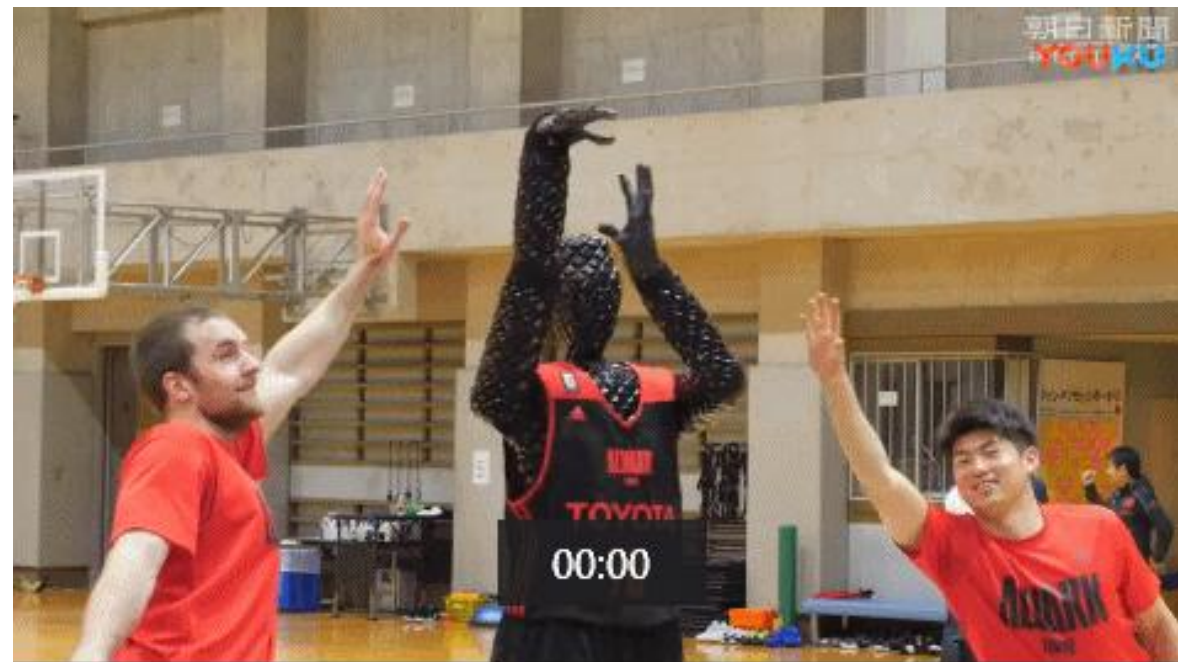
无人驾驶自行车



- 控制 人类投篮



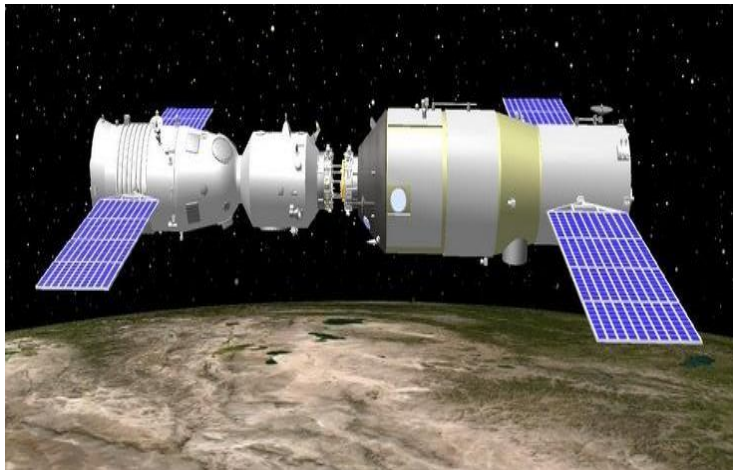
- 自动控制 投篮机器人



课程概述



- 自从“蒸汽机”诞生推动第一次工业革命以来，自动控制技术发挥日益重要的作用：
 - **无人系统：** 神舟九号与天宫一号自动对接、火星探测车自主着陆、无人机、巡航导弹精准命中目标
 - **智能制造：** 机器人与数控机床高精度运动控制、工业过程温度与压力自动控制（电厂、化工、冶金过程等）
 - **日常生活：** 汽车自动驾驶、冰箱空调温度控制、自动洗碗机、扫地机器人



自动控制理论发展简史

■ 经典控制理论（19世纪初-20世纪50年代）

- 针对单输入单输出的定常线性系统
- 三种方法：时域法、复域法（根轨迹法）、频域法

■ 现代控制理论（20世纪60年代 至今）

- 传统学科分支
线性系统（多输入多输出）、最优控制、最佳估计、系统辨识
- 自适应控制、预测控制、鲁棒控制、滑模控制.....

■ 智能控制理论（20世纪70年代 至今）

- 专家系统、模糊控制、神经网络.....

课程概述



- 面向专业：自动化、智能科学与技术
- 课程类型：专业核心基础课
- 开课年级：大二下学期
- 课程学分：4.0分
- 课程学时：理论课68学时

实验课单独开设16学时

- 教材：《自动控制原理》第六版



主编：胡寿松

- 参考书：《Modern Control Systems第十版》





教学目标

● 使学生系统掌握：

- 经典自动控制技术的基本概念、基本规律和基本分析与设计方法
- 为现代控制理论、运动控制系统、过程控制系统等专业课奠定理论基础

● 培养学生具备：

- 分析和解决自动控制问题的能力
- 尤其结合工业实际对控制系统进行分析、设计和校正的能力

● 结合国防科技与智能制造等国家重大需求与典型案例，

- 培养学生攻坚克难的作风以及高尚的爱国情操
- 启发学生积极投身于国家重大工程需求，立志解决“卡脖子”核心技术问题

● 中国自动化科学的奠基人

- 1954年发表《工程控制论》，奠定了中国自动化科学的理论基础，推动了自动化技术在中国的发展。
- 在钱学森等同志的倡议下，1957年5月产生了中国自动化学会筹备委员会。1961年，中国自动化学会成立大会，推举钱学森为首任理事长。

● 中国航天事业的奠基人

- 领导中国导弹和航天事业：1955年回国后，钱学森担任国防部第五研究院院长，领导中国导弹和航天事业的创建工作。
- “两弹一星”元勋：为中国第一颗原子弹、氢弹和人造卫星的研制成功做出卓越贡献，被誉为“两弹一星”元勋。
- 建立中国航天科技体系：为中国航天科技体系的建立和发展做出不可磨灭的贡献，被誉为“中国航天之父”。

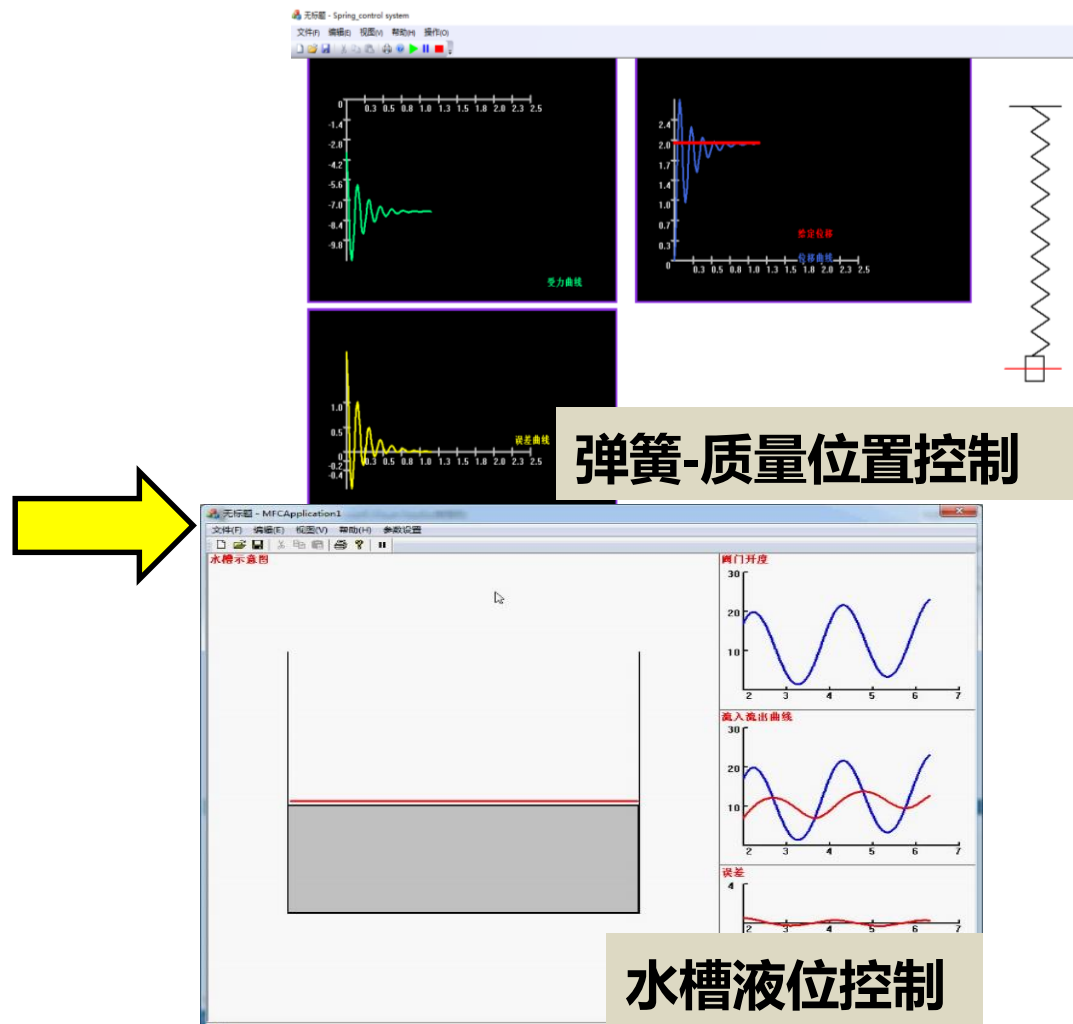
课程特点与教学设计



从理论教学走向虚拟仿真教学



线下课堂理论教学



弹簧-质量位置控制

水槽液位控制

虚拟教学：面向控制系统的可视化编程

从实验教学走向工业实践



自动控制原理实验室



磁悬浮位置控制实验



直升机姿态控制实验

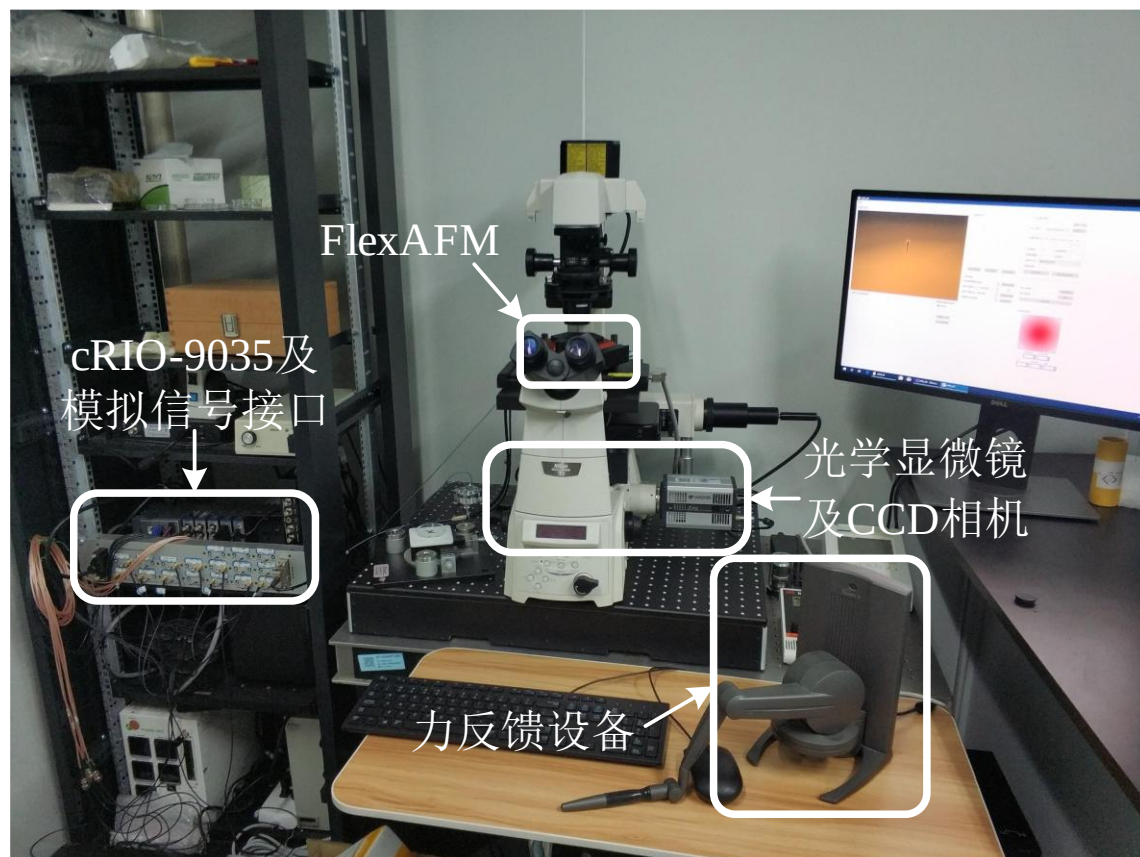


南开大学罗克韦尔创新协同中心

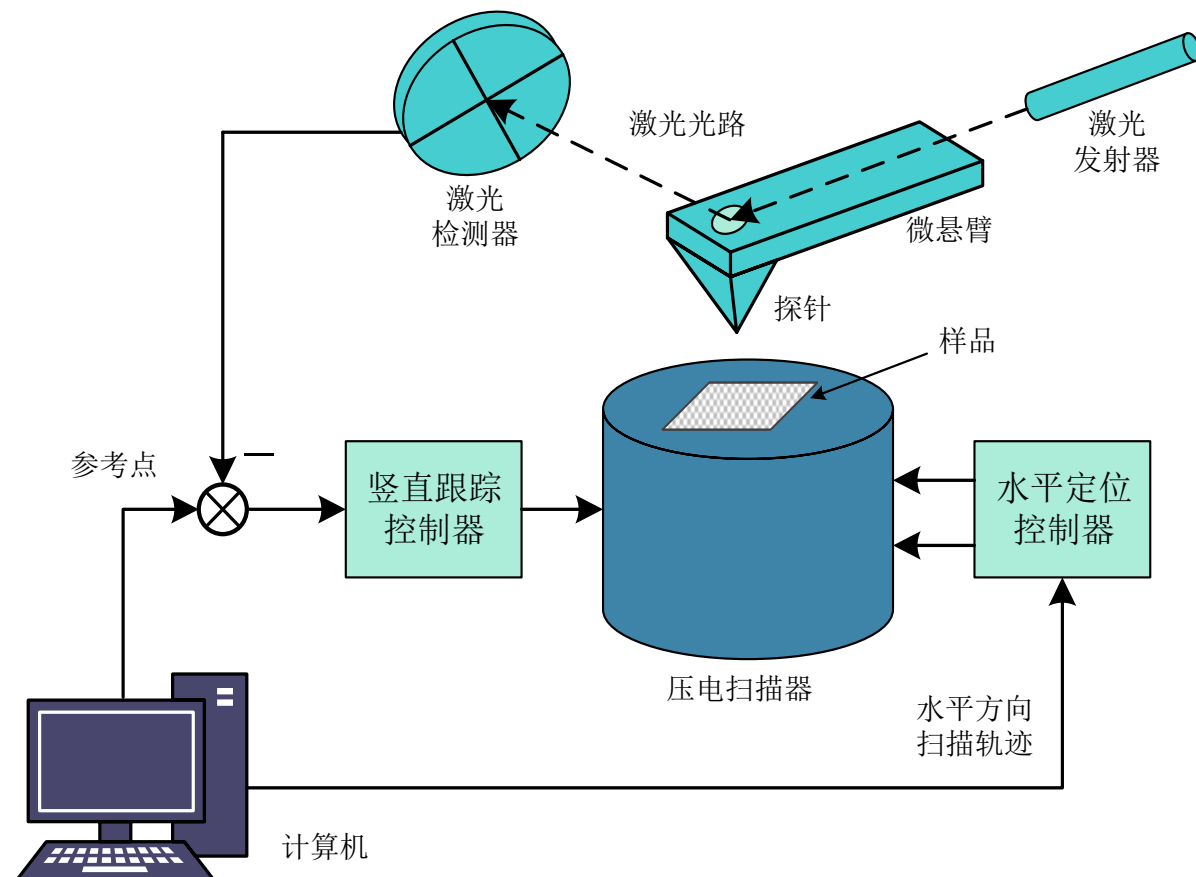
前沿创新（微纳机器人实验室）



原子力显微镜（atomic force microscopy, AFM）是一种利用原子间作用力来实现纳米级**自动化**观测和操作的工具。**该系统为典型的自动控制系统。**

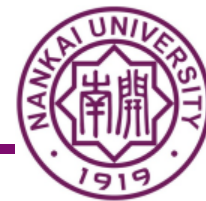


Nanosurf Flex-FPM AFM系统实物图



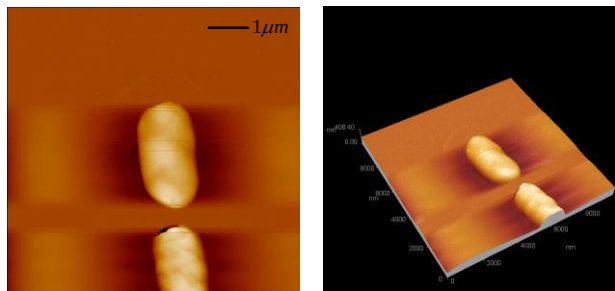
AFM系统原理图

前沿创新（微纳机器人实验室）



成像优化算法研究

基于机器学习、计算机视觉、路径规划等算法，设计AFM成像优化算法。



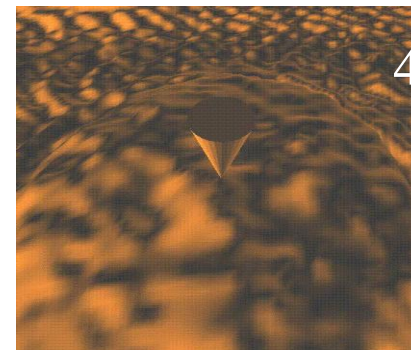
自动化纳米刻画研究

设计自动控制算法，在样品表面精准刻画出预期的微纳米图案。



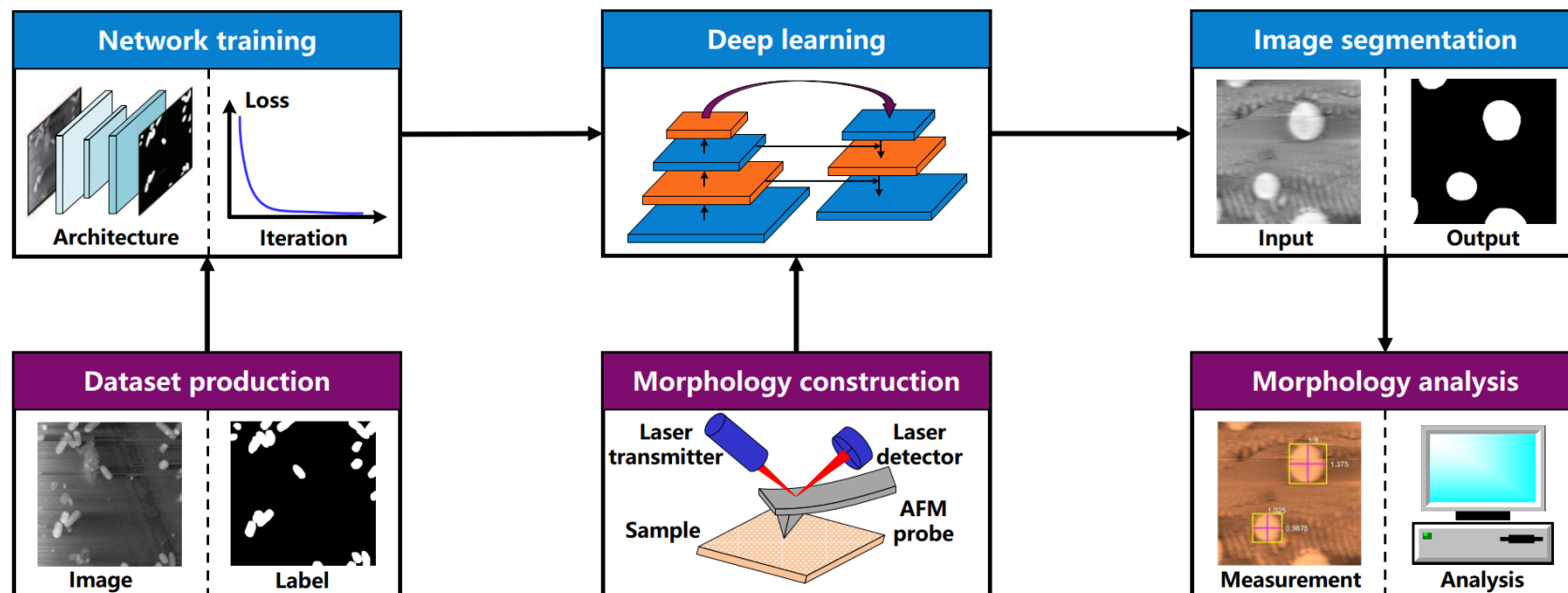
增强现实技术研究

利用力反馈设备和增强现实技术，对操作过程进行实时呈现。

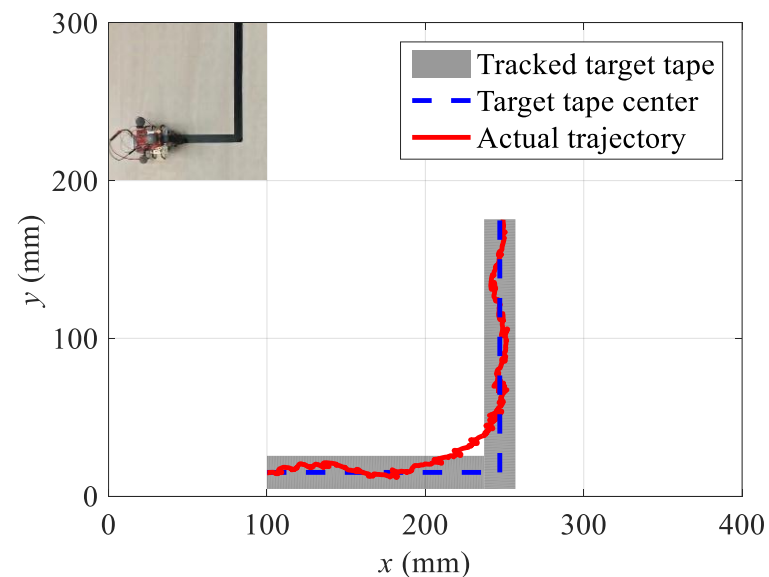
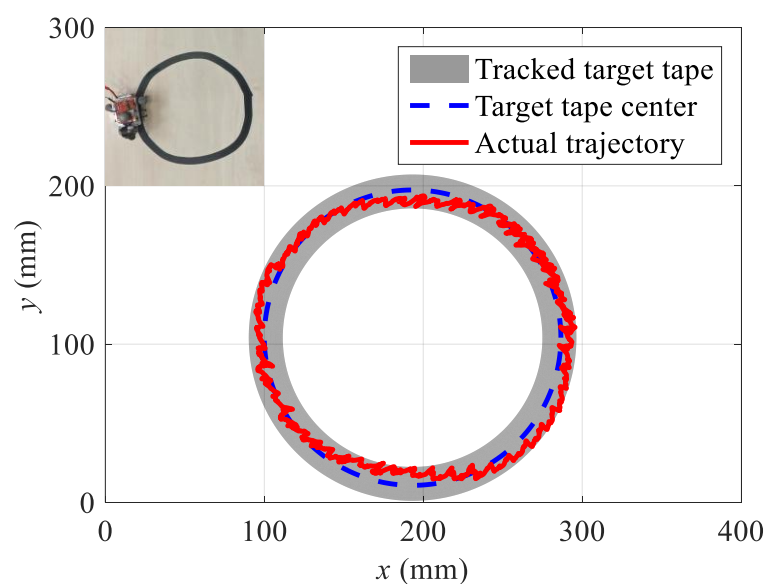
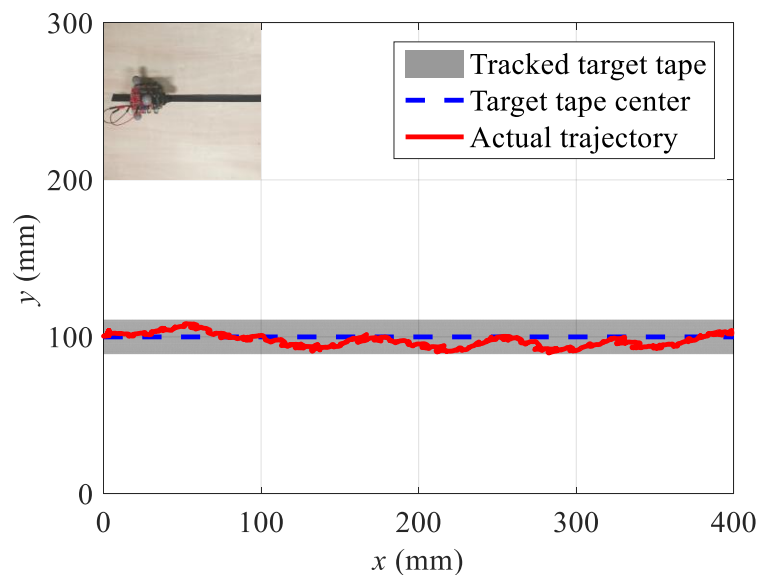
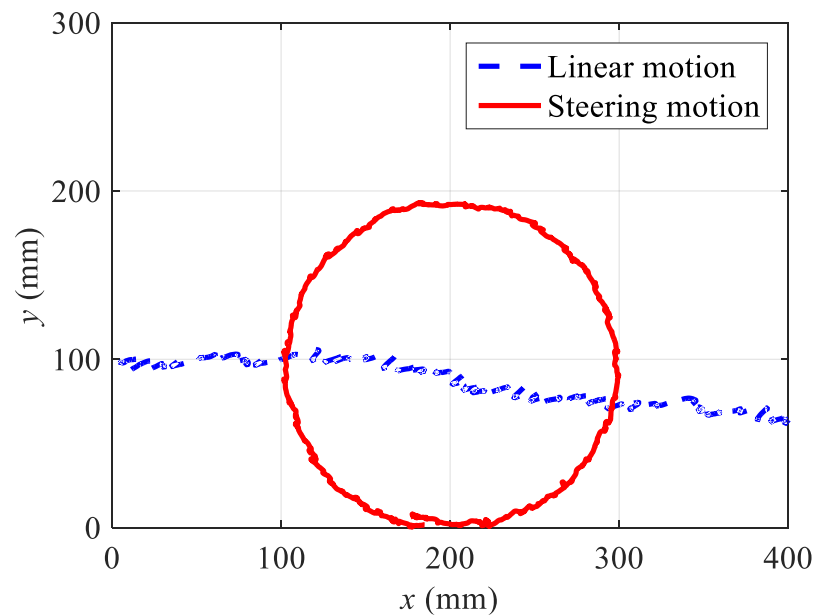
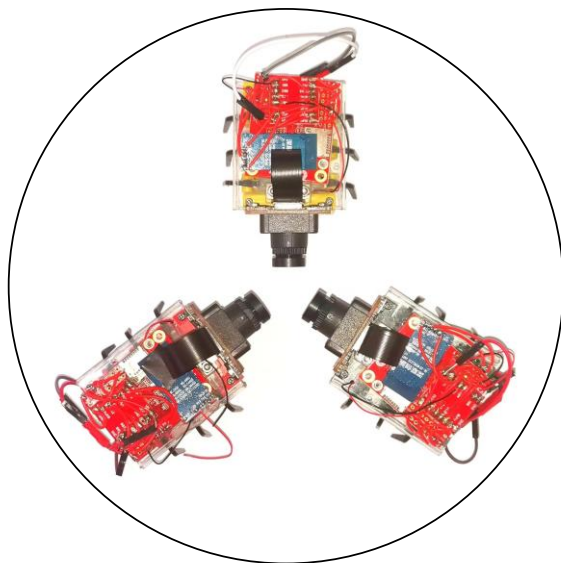


样品形态学自动分析

利用AFM扫描得到的样本形貌图像，通过设计深度学习网络，自动化测量样品特征的长度、宽度、周长、面积、圆度等形态学参数。



前沿创新 (微纳机器人实验室)



前沿创新（微纳机器人实验室）

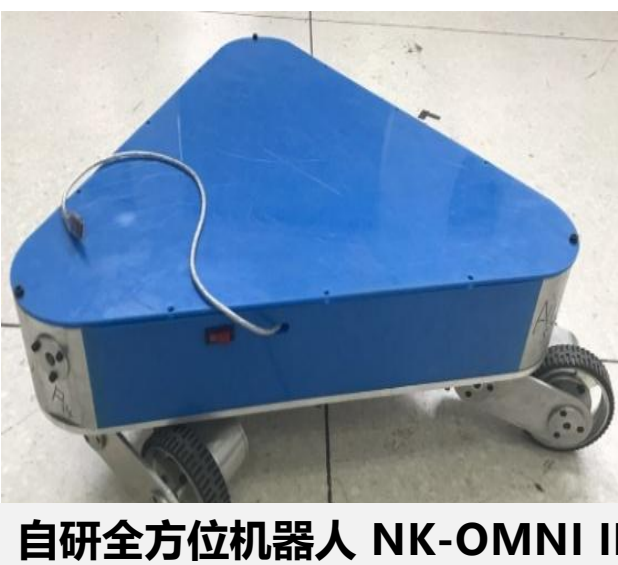


NKhex: A new miniature hexapod crawling robot
with visual perception and target tracking

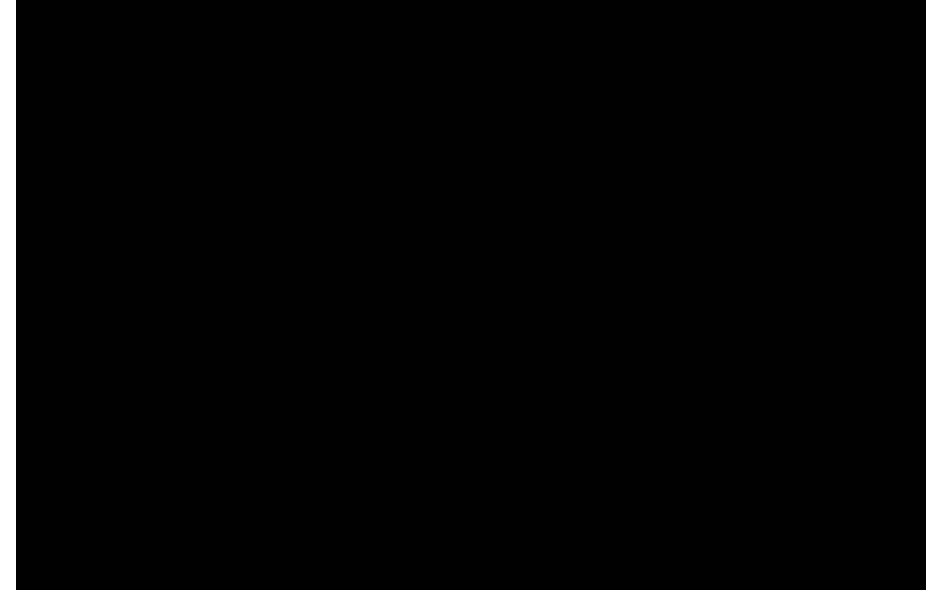
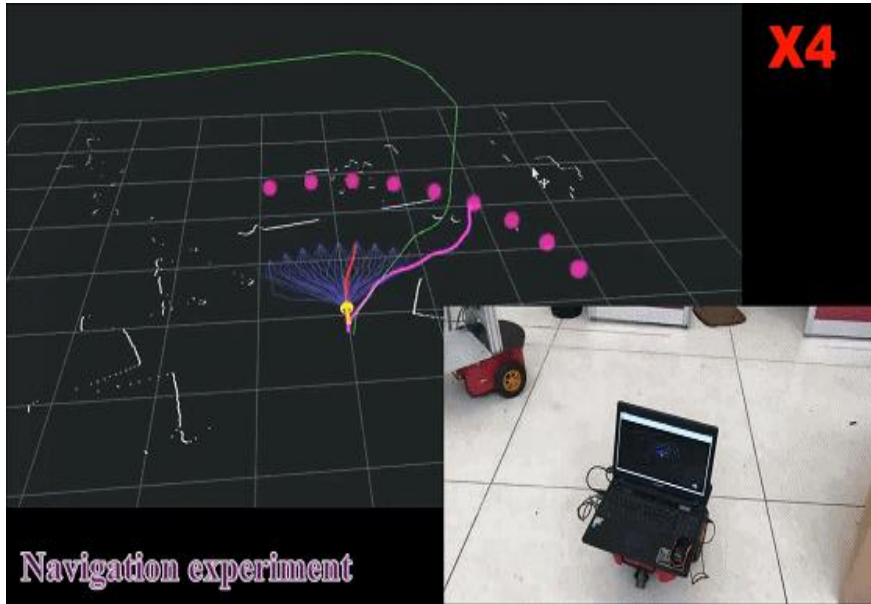
Yinan Wu, Haoyue Deng, Huawang Liu,
Xingqi Zhao, Yongchun Fang

Institute of Robotics and Automatic Information Systems,
Tianjin Key Laboratory of Intelligent Robotics,
College of Artificial Intelligence, Nankai University

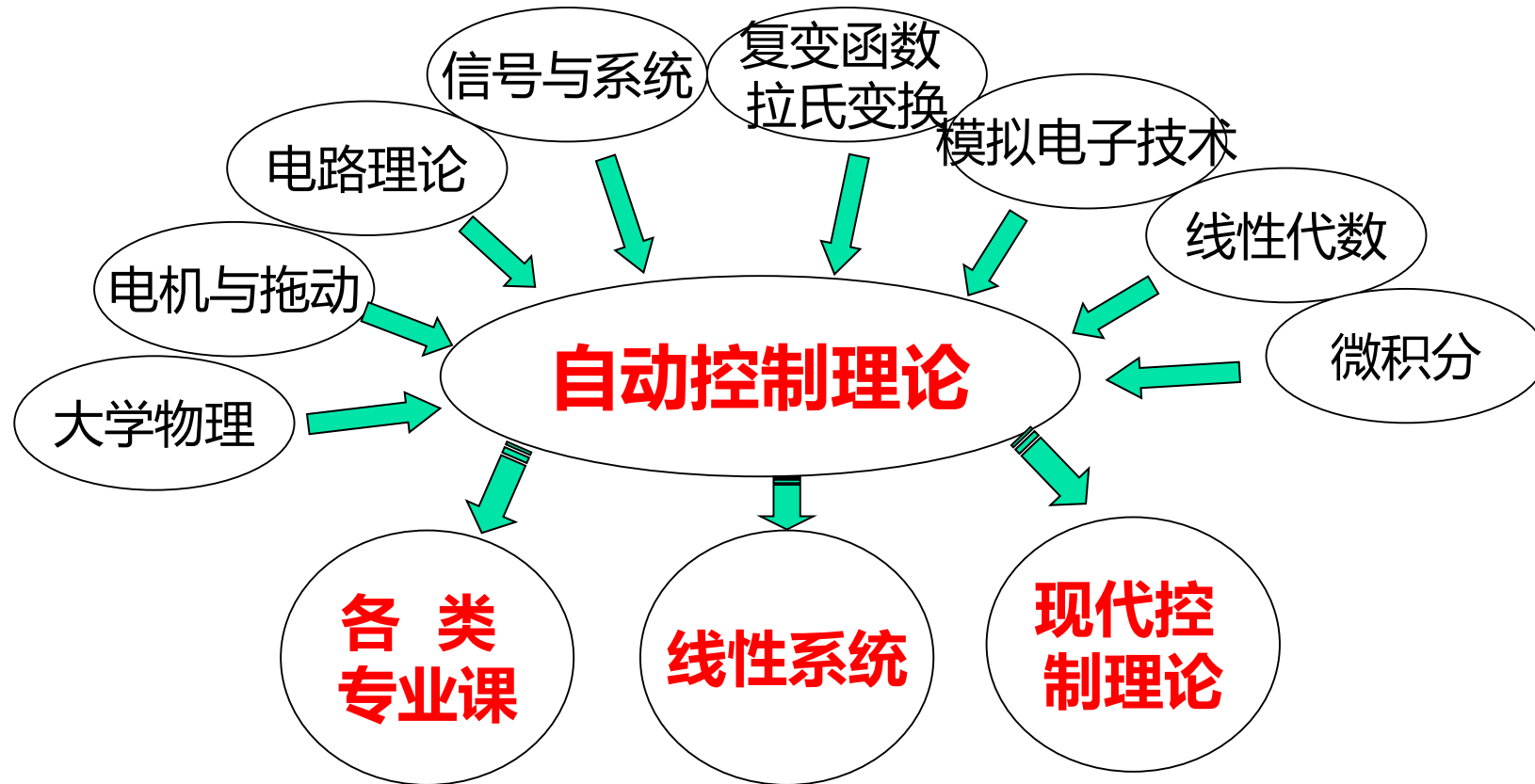
前沿创新（移动与飞行机器人实验室）



前沿创新（移动与飞行机器人实验室）



本课程与其它课程之间的关系



课程主要内容



- 第一章 自动控制的一般概念
- 第二章 控制系统的数学模型(实验一)
- 第三章 线性系统的时域分析法(实验二)
- 第四章 线性系统的根轨迹法
- 第五章 线性系统的频域分析法(实验三)
- 第六章 线性系统的校正方法(实验四)
- 第七章 离散线性系统分析与校正(实验五)

课堂组织及要求



- 课堂气氛活跃
- 课程组织建议/意见多反馈，可匿名给课代表，然后反馈给我
- 讲授 + 自学
- 评分：平时(30%) + 期末考试(70%)
- 作业按时交，禁止抄袭（每周一上课铃声前）
- 出勤与作业会影响平时成绩
- 实验共6~7次，每次三个小时，请班长来协调时间



南开大学
Nankai University

Q & A?



南开大学人工智能学院
College Of Artificial Intelligence



机器人与信息自动化研究所
Institute of Robotics & Automatic Information System
天津市智能机器人技术重点实验室
Tianjin Key Laboratory of Intelligent Robotics